



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales



Materia:

Organización y Arquitectura de Computadoras

Asignación:

Laboratorio 4 – Programación de sensores con ESP32

Profesora:

Yarisol Castillo

Estudiantes:

Aisleisy Concepción 4-828-1003

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Saira 4-825-692

Fecha:

22/05/2026

Grupo:

2IL141

I Semestre 2026

Introducción de Sensores

Los sensores son dispositivos electrónicos capaces de detectar cambios físicos del entorno y transformarlos en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por sistemas electrónicos o microcontroladores. Estos dispositivos permiten medir variables como luz, temperatura, humedad, presión y movimiento, siendo fundamentales en áreas como la automatización, la robótica y los sistemas inteligentes.

De acuerdo con la clasificación de sensores, estos pueden dividirse en sensores analógicos y digitales según el tipo de señal que entregan. Los sensores analógicos generan señales continuas, generalmente en forma de voltaje variable, mientras que los sensores digitales proporcionan datos procesados mediante protocolos de comunicación digital.

En este proyecto se utilizará el microcontrolador ESP32 para realizar la lectura e interpretación de señales provenientes de sensores analógicos y digitales, permitiendo analizar sus diferencias en funcionamiento, precisión y aplicación práctica. Para ello se seleccionaron el sensor ultravioleta GUVA-S12SD y el sensor de iluminación BH1750.

Explicación de Sensores

Sensor GUVA-S12SD

El GUVA-S12SD es un sensor diseñado para detectar radiación ultravioleta (UV). Este módulo utiliza el fotodiodo GUVA-S12SD, capaz de medir radiación UV en un rango aproximado de 240 nm a 370 nm.

El sensor entrega una salida analógica, proporcionando un voltaje proporcional a la intensidad de radiación ultravioleta detectada. Debido a esto, el ESP32 debe utilizar su convertidor analógico-digital (ADC) para interpretar los valores obtenidos.

Entre sus principales características destacan:

- Bajo consumo energético.
- Compatibilidad con ESP32 y Arduino.
- Detección de radiación UV ambiental.
- Salida analógica proporcional a la intensidad UV.

Este tipo de sensor resulta útil en aplicaciones de monitoreo ambiental, medición de exposición solar y sistemas de protección contra radiación ultravioleta.

Sensor BH1750

El BH1750 es un sensor digital utilizado para medir la intensidad de luz ambiental en unidades de lux. A diferencia del GUVVA-S12SD, este sensor utiliza comunicación digital mediante protocolo I2C, permitiendo enviar directamente los datos procesados al microcontrolador.

El módulo incorpora internamente un convertidor analógico-digital de 16 bits, lo que mejora la precisión y estabilidad de las mediciones. Además, posee una alta sensibilidad y es poco afectado por el ruido eléctrico.

Entre sus principales características se encuentran:

- Comunicación digital I2C.
- Medición de iluminación en lux.
- Alta precisión y estabilidad.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil integración con ESP32.

El BH1750 es ampliamente utilizado en sistemas de iluminación automática, domótica y monitoreo ambiental.

Comparación entre los sensores

La principal diferencia entre ambos sensores radica en el tipo de señal que utilizan. El GUVVA-S12SD trabaja mediante una señal analógica, entregando un voltaje variable dependiendo de la intensidad UV detectada. Por otro lado, el BH1750 utiliza una señal digital mediante comunicación I2C, proporcionando datos ya procesados y más estables.

Diagrama esquemático

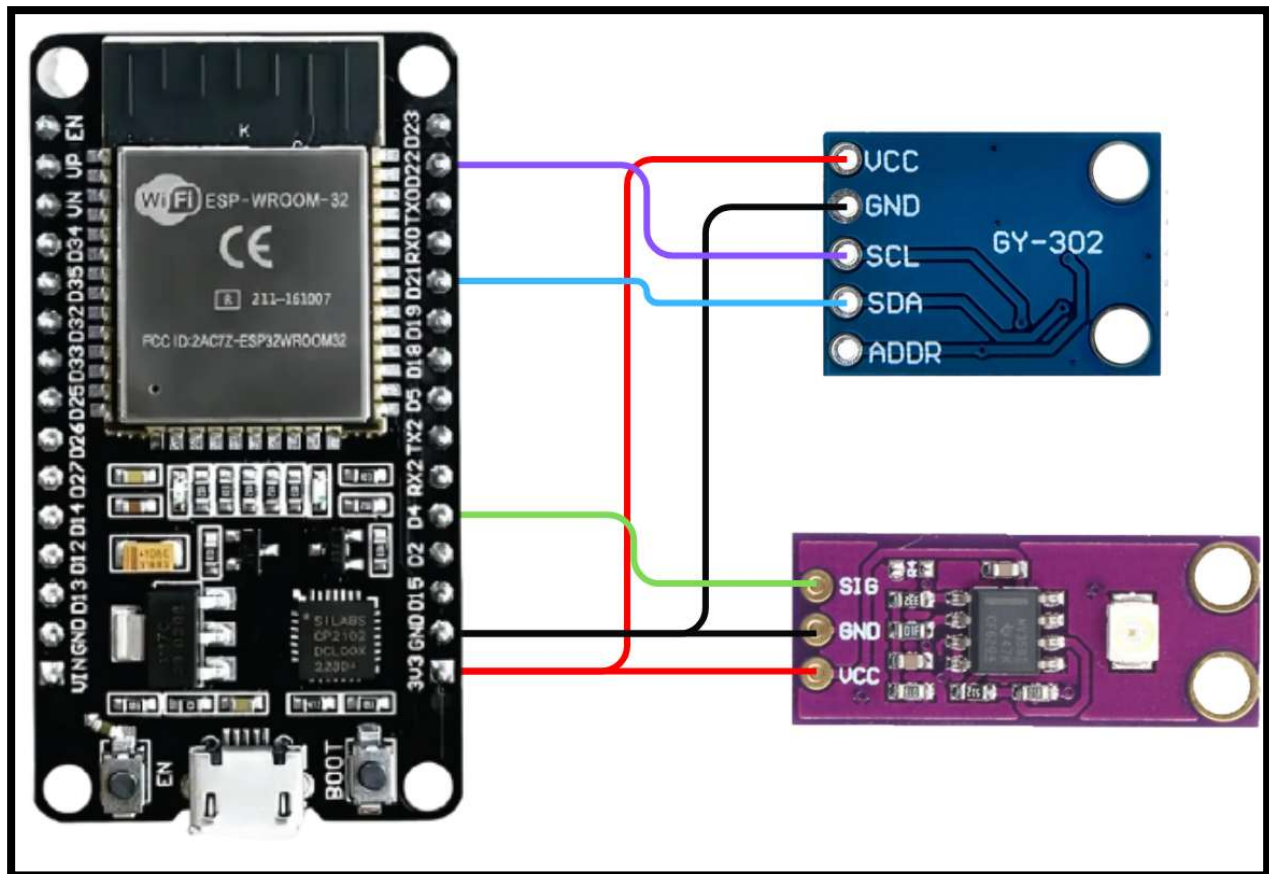


Figura 1. Diagrama de conexiones de los sensores en la ESP32.

Programación de los sensores

```
#include <BH1750.h>           //librería para funciones de medición del BH1750
#include <Wire.h>              //librería para funcionamiento del I2C
#include <GUVA-S12SD.h>        //librería para interpretación de lecturas del GUVA-
S12SD

BH1750 luz;                   //instanciación de la clase BH1750
GUVA_S12SD uv(4);             //instanciación y definición del pin utilizado para el
GUVA-S12SD

void setup() {
    Serial.begin(115200);      //se inicializa el monitor serial para
    mostrar lecturas

    //Configuración de sensor digital BH1750
    Wire.begin();              //se inicializa el I2C
    luz.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE); //se inicializa el sensor
    en modo de lectura continua de alta resolución

    //La configuración del GUVA-S12SD ya se encuentra dentro de la librería
}

void loop() {
    //Sensor de luz
    uint16_t lux = luz.readLightLevel(); //medimos el nivel de luz con la
    función correspondiente

    //Sensor ultravioleta
    float mV = uv.read();       //voltaje leído por el sensor
    float uv_index = uv.index(mV); //cálculo del índice uv a partir
    del voltaje leído

    //Impresiones
    Serial.println("nivel de luz: " + String(lux) + "
luxes"); //Impresión de medición de luz
    Serial.println("lectura bruta: "+
String(analogRead(4))); //Impresión de la lectura bruta del sensor
    Serial.println("lectura analógica " + String(mV) + "
mV"); //Impresión de los milivolts medidos
    Serial.println("nivel ultravioleta: " + String(uv_index) +
"\n"); //Impresión del índice UV calculado
    delay(1000);               //mediciones cada 1 segundo
}
```

Resultados obtenidos

```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM6')
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 210 luxes
lectura bruta: 0
lectura analógica 0.00 mV
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 3374 luxes
lectura bruta: 80
lectura analógica 201.46 mV
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 4537 luxes
lectura bruta: 60
lectura analógica 233.41 mV
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 3792 luxes
lectura bruta: 0
lectura analógica 37.08 mV
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 1362 luxes
lectura bruta: 0
lectura analógica 0.00 mV
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 1063 luxes
lectura bruta: 0
lectura analógica 0.00 mV
nivel ultravioleta: 0.00
```

Figura 2. Lecturas realizadas con el sensor de luz BH1750

```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM6')
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 24 luxes
lectura bruta: 194
lectura analógica 126.98 mV
nivel ultravioleta: 0.00

nivel de luz: 6 luxes
lectura bruta: 421
lectura analógica 1305.42 mV
nivel ultravioleta: 3.00

nivel de luz: 5 luxes
lectura bruta: 432
lectura analógica 1406.41 mV
nivel ultravioleta: 3.00

nivel de luz: 7 luxes
lectura bruta: 432
lectura analógica 1429.50 mV
nivel ultravioleta: 3.00

nivel de luz: 34 luxes
lectura bruta: 807
lectura analógica 2118.90 mV
nivel ultravioleta: 5.00

nivel de luz: 0 luxes
lectura bruta: 869
lectura analógica 2862.42 mV
nivel ultravioleta: 6.00
```

Figura 3. Lecturas realizadas con el sensor ultravioleta GVA-S12SD

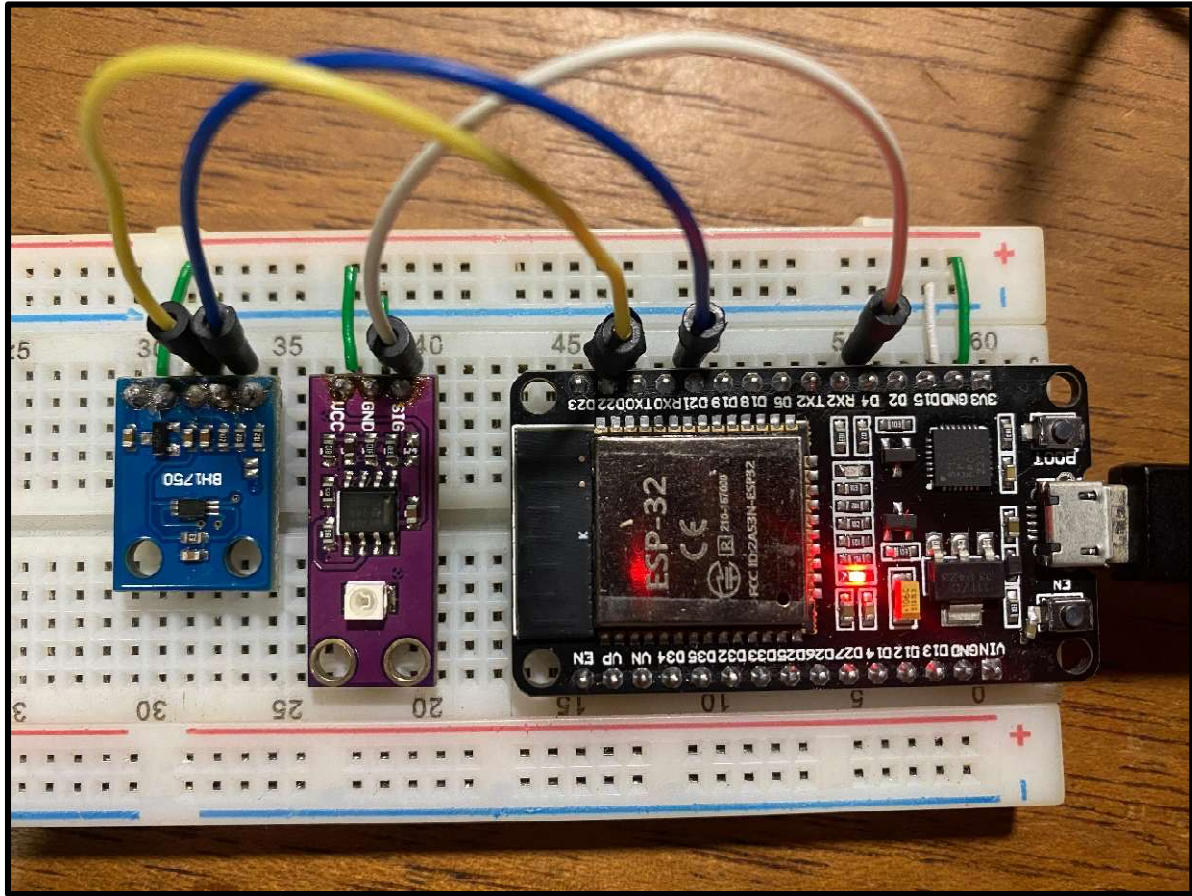


Figura 4, Dispositivo fisico ensamblado

Referencias

Sensores – Ingeniería mecánica eléctrica. (s. f.).
<https://virtual.cuautitlan.unam.mx/intar/ime/sensores/>

Módulo Sensor de luz ultravioleta (UV) GUV A-S12SD. (s. f.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/sensores-luz-y-sonido/1221-modulo-sensor-de-luz-ultravioleta-uv-guva-s12sd.html>

Tutorial módulo sensor de luz BH1750. (s. f.). Naylamp Mechatronics - Perú.
https://naylampmechatronics.com/blog/44_tutorial-modulo-sensor-de-luz-bh1750.html